

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Trạng thái          | Đã xong                             |
| Bắt đầu vào lúc     | Thứ Năm, 24 tháng 10 2024, 9:57 PM  |
| Kết thúc lúc        | Thứ Năm, 24 tháng 10 2024, 10:27 PM |
| Thời gian thực hiện | 30 phút 1 giây                      |
| Điểm                | 17,00/20,00                         |
| Điểm                | 8,50 trên 10,00 (85%)               |

Câu hỏi 1

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

(L.O.2): Một người đứng trên mép của một bệ tròn nằm ngang đang quay tự do quanh trục thẳng đứng cố định đi qua tâm của bệ. Sau khi người đó di chuyển tới điểm cách tâm của bệ một khoảng bằng  $\frac{1}{4}$  bán kính thì tần số quay của bệ tăng lên 2 lần. Coi bệ là đĩa tròn đồng chất có khối lượng phân bố đều, còn người là chất điểm. Khối lượng của bệ tròn lớn gấp bao nhiêu lần khối lượng của người?

- ☒ A. 1,75 lần.
- ☐ B. 1,25 lần.
- ☐ C. 2,0 lần.
- ☐ D. 1,5 lần.

Câu hỏi 2

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một vật khối lượng  $M$  trượt trên mặt bàn được nối với một vật khác cùng khối lượng treo ở một đầu dây, dây được vắt qua một ròng rọc không ma sát, có khối lượng không đáng kể. Hệ số ma sát giữa mặt bàn và vật  $k$ . Giả sử vật treo đang tăng tốc xuống dưới. Sức căng dây là:

- ☐ A.  $Mg - kMg$ .
- ☐ B.  $Mg/2$ .
- ☐ C.  $kMg$ .
- ☒ D.  $(1+k)Mg/2$ .

Câu hỏi 3

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00 trên 1,00

Một quả cầu khối lượng  $m = 200\text{ g}$  được treo ở đầu một sợi dây dài

$$l = 60\text{cm}$$

, đầu kia của dây gắn cố định. Quả cầu chuyển động trong mặt phẳng nằm ngang với vận tốc không đổi sao cho dây luôn căng và vạch một mặt nón, phương dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc

$$\alpha = 30^\circ$$

. Bỏ qua sức cản không khí. Tính vận tốc góc của vật. Cho gia tốc trọng trường  $g = 9,8$

$$m/s^2$$

.

- ☒ A. 4,34 rad/s.
- ☐ B. 3,34 rad/s.
- ☐ C. 4,43 rad/s.
- ☐ D. 3,43 rad/s.

**Câu hỏi 4**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

Một con lắc đơn bao gồm một viên đá nặng 4 kg treo vào sợi dây dài 4 m. Con lắc chuyển động qua lại đối với trục thẳng đứng. Tại điểm thấp nhất viên đá có tốc độ 5 m/s. Tìm lực căng dây tại điểm này. Bỏ qua ma sát.

- ☐ A. 64,2 N.
- ☒ B. 64,2 N.
- ☐ C. 39,2 N.
- ☐ D. 0 N.

**Câu hỏi 5**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Một đồng xu nằm trên một bàn xoay hình tròn, cách tâm bàn 30 cm và đang có tốc độ 50 cm/s. Tìm hệ số ma sát giữa đồng xu và bàn.

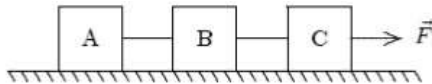
- ☐ A. 0,16.
- ☐ B. 0,6.
- ☐ C. Không đủ dữ kiện để tính.
- ☒ D. 0,085.

**Câu hỏi 6**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Ba vật A, B và C có khối lượng như nhau  $m = 2$  kg được nối với nhau bởi dây không khối lượng và không co giãn như hình vẽ. Vật C chịu tác dụng bởi lực  $F = 10$  N. Bỏ qua ma sát. Tìm gia tốc của vật A.



- ☐ A. 9,8  
 $m/s^2$   
.
- ☐ B. 5  
 $m/s^2$   
.
- ☒ C. 1,67  
 $m/s^2$   
.
- ☐ D. Không đủ dữ kiện để tính.

**Câu hỏi 7**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

Một vật khối lượng  $m = 100$  g được treo theo phương thẳng đứng trên một thang máy đang đi xuống chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng  $g/2$ . Lấy  $g = 9,8$

$$m/s^2$$

. Độ lớn lực căng dây T tác dụng lên vật là:

- ☐ A. Không có câu nào đúng.
- ☐ B. 0.98 N.
- ☐ C. 1.47 N.
- ☒ D. 0.49 N.

**Câu hỏi 8**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Một vật 3,0 kg đang nằm yên trên một mặt ngang. Một lực

$$F_1 = 6,0N$$

hướng theo phương ngang và một lực

$$F_2 = 9,0N$$

hướng thẳng đứng lên bắt đầu tác dụng vào vật. Biết hệ số ma sát nghỉ và ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang lần lượt là

$$\mu_n = 0,40$$

và  $\mu_t = 0,25$ . Xác định lực ma sát tác dụng lên vật.

- ☒ A. 6,0 N.
- ☐ B. 11,76 N.
- ☐ C. 7,35 N.
- ☐ D. 8,16 N.

**Câu hỏi 9**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Một chất điểm chuyển động từ vị trí (2 m, 2 m) đến vị trí (4 m, 2 m) dưới tác dụng của lực

$$\vec{F} = (3\vec{i} + 4\vec{j})N$$

. Tính công mà lực thực hiện được.

- ☐ A. 8 J.
- ☐ B. 2 J.
- ☒ C. 6 J.
- ☐ D. 0 J.

**Câu hỏi 10**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Một quả bóng chày 140 g bay theo phương ngang với tốc độ 39 m/s, bị một vận động viên đập lại. Sau khi rời khỏi chày đập, quả bóng đi theo chiều ngược lại với tốc độ cũng bằng 39 m/s. Xung lượng của lực tác dụng vào quả bóng lúc nó tiếp xúc với chày là:

- ☐ A. 5,46 N.s.
- ☒ B. 10,92 N.s.
- ☐ C. 0 N.s.
- ☐ D. 21,84 N.s.

**Câu hỏi 11**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Một con lắc đơn bao gồm một viên đá nặng 4 kg treo vào sợi dây dài 4 m. Con lắc chuyển động qua lại đối với trục thẳng đứng. Tại điểm thấp nhất viên đá có tốc độ 6,26 m/s. Tìm góc lớn nhất giữa sợi dây và phương thẳng đứng. Bỏ qua ma sát.

- ☒ A.  $60^\circ$
- ☐ B.  $90^\circ$
- ☐ C.  $30^\circ$
- ☐ D.  $45^\circ$

**Câu hỏi 12**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Một vật khối lượng  $m = 3 \text{ kg}$  trượt không vận tốc đầu xuống một mặt phẳng nghiêng một góc

$$25^\circ$$

với mặt ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là  $k = 0,25$ . Thời gian để vật trượt xuống khoảng  $15 \text{ m}$  là: ( $g = 10$

$$m/s^2$$

).

- ☒ A.  $3,9 \text{ s}$ .
- ☐ B.  $9,3 \text{ s}$ .
- ☐ C.  $2,2 \text{ s}$ .
- ☐ D.  $5,7 \text{ s}$ .

**Câu hỏi 13**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Nếu không có ngoại lực tác dụng lên hệ theo phương  $x$ , nhưng có ngoại lực tác dụng lên hệ theo phương  $y$  thì:

- ☒ A. Động lượng toàn phần của hệ theo phương  $x$  được bảo toàn.
- ☐ B. Động lượng toàn phần của hệ theo phương  $y$  được bảo toàn.
- ☐ C. Động lượng toàn phần của hệ theo cả 2 phương  $x$  và  $y$  không được bảo toàn.
- ☐ D. Động lượng toàn phần của hệ theo cả 2 phương  $x$  và  $y$  được bảo toàn.

**Câu hỏi 14**

Hoàn thành

Đạt điểm 0,00  
trên 1,00

Chọn phát biểu **đúng**

- ☐ A. Một người đứng trong thang máy được kéo lên nhanh dần với gia tốc  $g$ , trọng lượng của người đó bây giờ tăng gấp đôi.
- ☐ B. Một người đứng trong thang máy rơi xuống chậm dần với gia tốc  $g$ , trọng lượng của người đó bây giờ bằng 0.
- ☐ C. Một người đứng trong thang máy được kéo lên chậm dần với gia tốc  $g$ , trọng lượng của người đó bây giờ giảm đi một nửa.
- ☒ D. Một người đứng trong thang máy rơi với gia tốc tự do  $g$ , trọng lượng của người đó bây giờ nặng gấp đôi.

**Câu hỏi 15**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Một vật trượt xuống trên mặt phẳng nghiêng không ma sát. Phát biểu nào sau đây là **đúng**?

- ☒ A. Phương của lực tổng hợp tác động lên vật song song với mặt phẳng nghiêng.
- ☐ B. Phương của lực tổng hợp tác động lên vật song song với mặt phẳng nằm ngang.
- ☐ C. Phương của lực tổng hợp tác động lên vật vuông góc với mặt phẳng nghiêng.
- ☐ D. Phương của lực tổng hợp tác động lên vật hướng thẳng đứng từ trên xuống.

**Câu hỏi 16**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Một người ngồi trên xe buýt đang chạy với tốc độ đều. Khi xe buýt rẽ phải, người có cảm giác bị đẩy sang trái là do chịu tác dụng của:

- ☐ A. Lực ma sát trượt.
- ☒ B. Lực quán tính ly tâm.
- ☐ C. Lực hướng tâm.
- ☐ D. Lực đẩy.

**Câu hỏi 17**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Với chuyển động nào sau đây của chất điểm thì hợp lực

$$\vec{F}$$

của các ngoại lực tác dụng vào chất điểm có cường độ thay đổi?

- ☐ A. Thẳng đều.
- ☐ B. Tròn đều.
- ☒ C. Tròn biến đổi đều.
- ☐ D. Thẳng biến đổi đều.

**Câu hỏi 18**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Theo định luật III Newton, lực trực đối với phản lực do mặt phẳng ngang tác dụng lên vật đặt trên nó là:

- ☐ A. Lực hấp dẫn do trái đất hút vật.
- ☐ B. Trọng lực tác dụng lên vật.
- ☒ C. Áp lực vật tác dụng lên mặt phẳng ngang.
- ☐ D. Trọng lượng của vật.

**Câu hỏi 19**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Một con lắc đơn được thả từ vị trí sợi dây lệch một góc

$$\alpha < 180^\circ$$

so với phương thẳng đứng. Lực căng dây tác dụng lên con lắc đạt giá trị lớn nhất tại vị trí:

- ☐ A. Sợi dây hợp một góc

$$\alpha/2$$

so với phương thẳng đứng.

- ☒ B. Sợi dây trùng với phương thẳng đứng.
- ☐ C. Bắt đầu thả con lắc.
- ☐ D. Lực căng dây như nhau tại mọi vị trí.

**Câu hỏi 20**

Hoàn thành

Đạt điểm 1,00  
trên 1,00

Một vật đang rơi trong không khí. Trong quá trình rơi có lực cản của không khí tác dụng lên vật. Chọn phát biểu **đúng**:

- ☐ A. Gia tốc của vật bằng gia tốc rơi tự do.
- ☒ B. Cơ năng của vật không bảo toàn.
- ☐ C. Thế năng của vật tăng theo thời gian rơi.
- ☐ D. Lực cản không khí tác dụng lên vật có độ lớn là hằng số.